Taller #2

Nombres: Camilo Bernal, Juan Gómez, Diego Moreno y Santiago Patiño

1. Configuración de la Red Host-Only y DHCP en VirtualBox

Se habilitó la red virtual en el segmento 192.168.56.1/24 y se activó el servidor DHCP en el rango 192.168.56.101 a 192.168.56.108 para asignar direccionamiento dinámico.

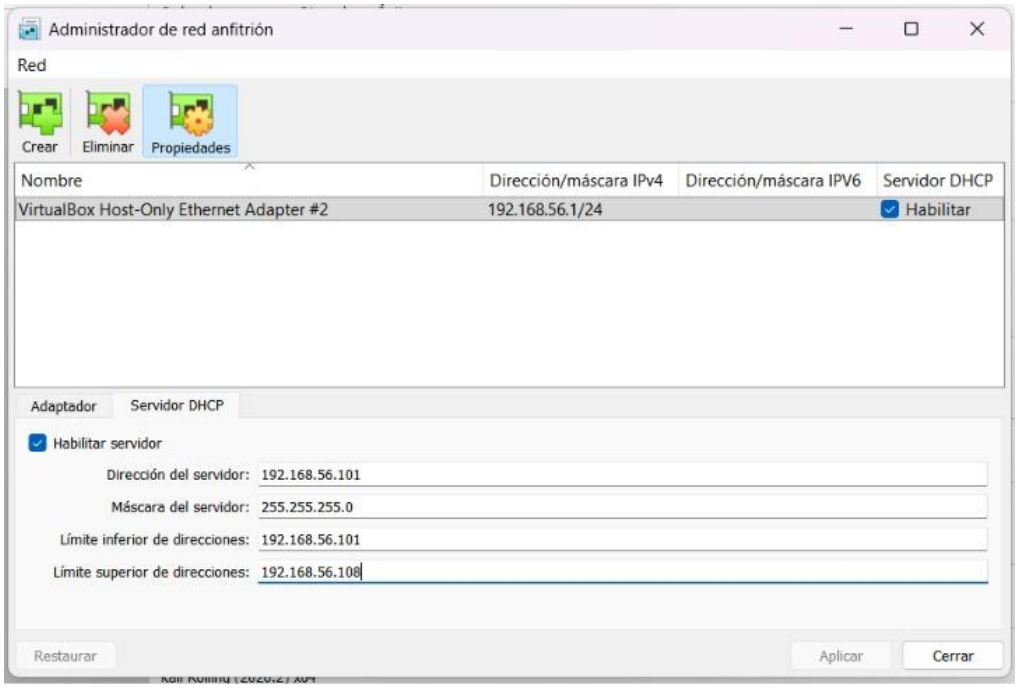


Figura 1. Segmento de red privada y límites de asignación DHCP.

2. Adaptador de Red en Kali Original

Se configuró el Adaptador 1 en modo Sólo-anfitrión con la casilla «Cable conectado» activa, modo promiscuo en «Permitir todo».

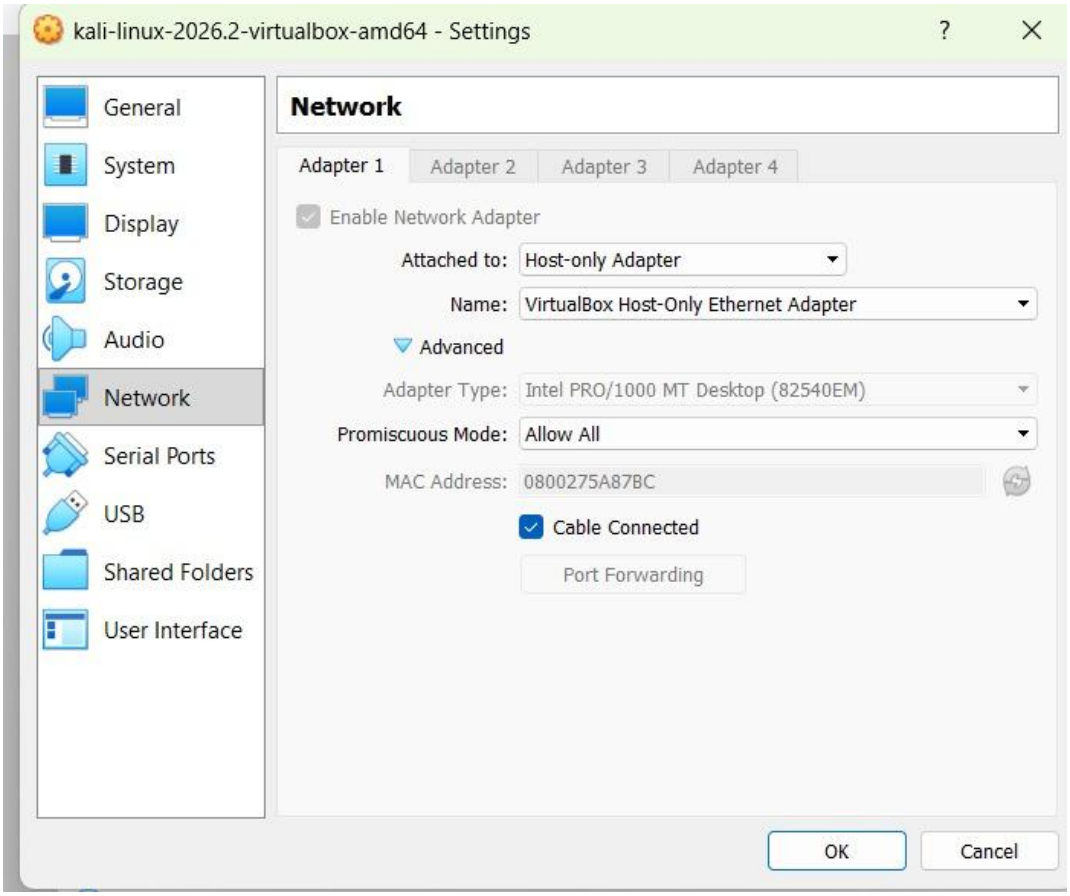


Figura 2. Propiedades del adaptador de red en el nodo original.

4. Adaptador de Red en Kali Clone

En la clonación completa se generó una nueva dirección física para evitar conflictos de nivel 2 y colisiones ARP en el mismo segmento.

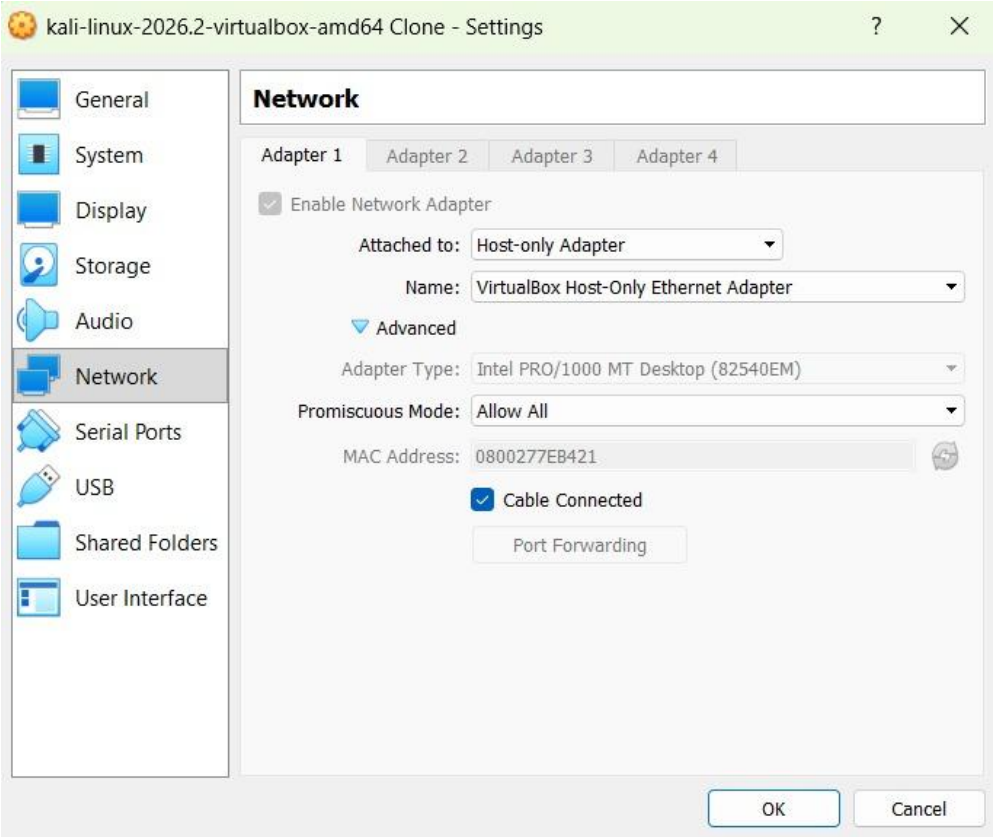


Figura 3. Interfaz de red de Kali Clone con nueva dirección MAC asignada.

5. Comprobación de IP en Kali Original

Con el comando ifconfig -a se constató que la tarjeta eth0 recibió correctamente la IP 192.168.56.101 con máscara 255.255.255.0 asignada por DHCP.

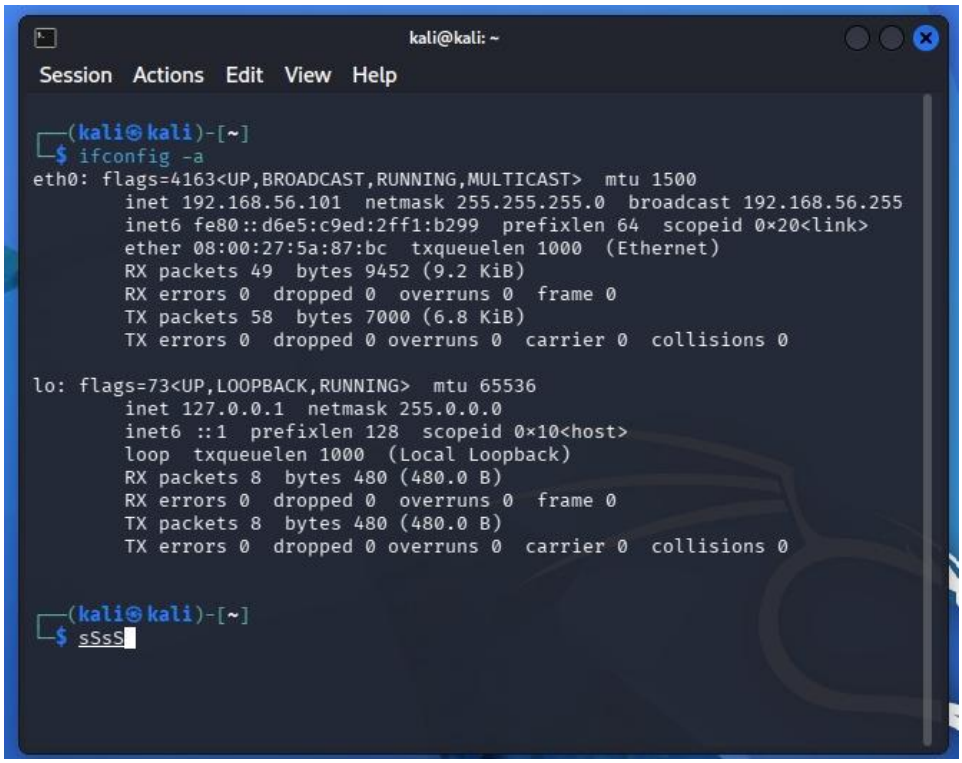


Figura 4. Parámetros de red obtenidos en la interfaz eth0 de Kali Original.

6. Comprobación de IP en Kali Clone

Se verificó que el clon recibió la siguiente dirección disponible del pool DHCP: IP 192.168.56.102 con máscara 255.255.255.0.

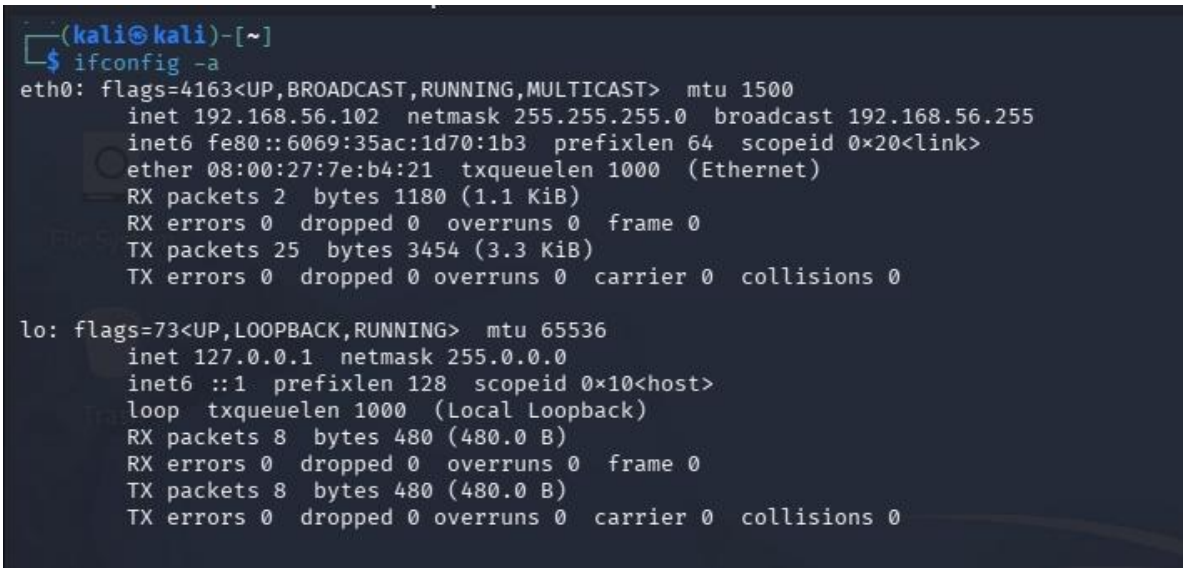


Figura 5. Parámetros de red obtenidos en la interfaz eth0 de Kali Clone.

7. Prueba de Conectividad (Ping): Kali Original a Kali Clone

Se enviaron paquetes ICMP hacia la IP 192.168.56.102, logrando 0% de pérdida de paquetes y una latencia promedio de 1.51 ms.

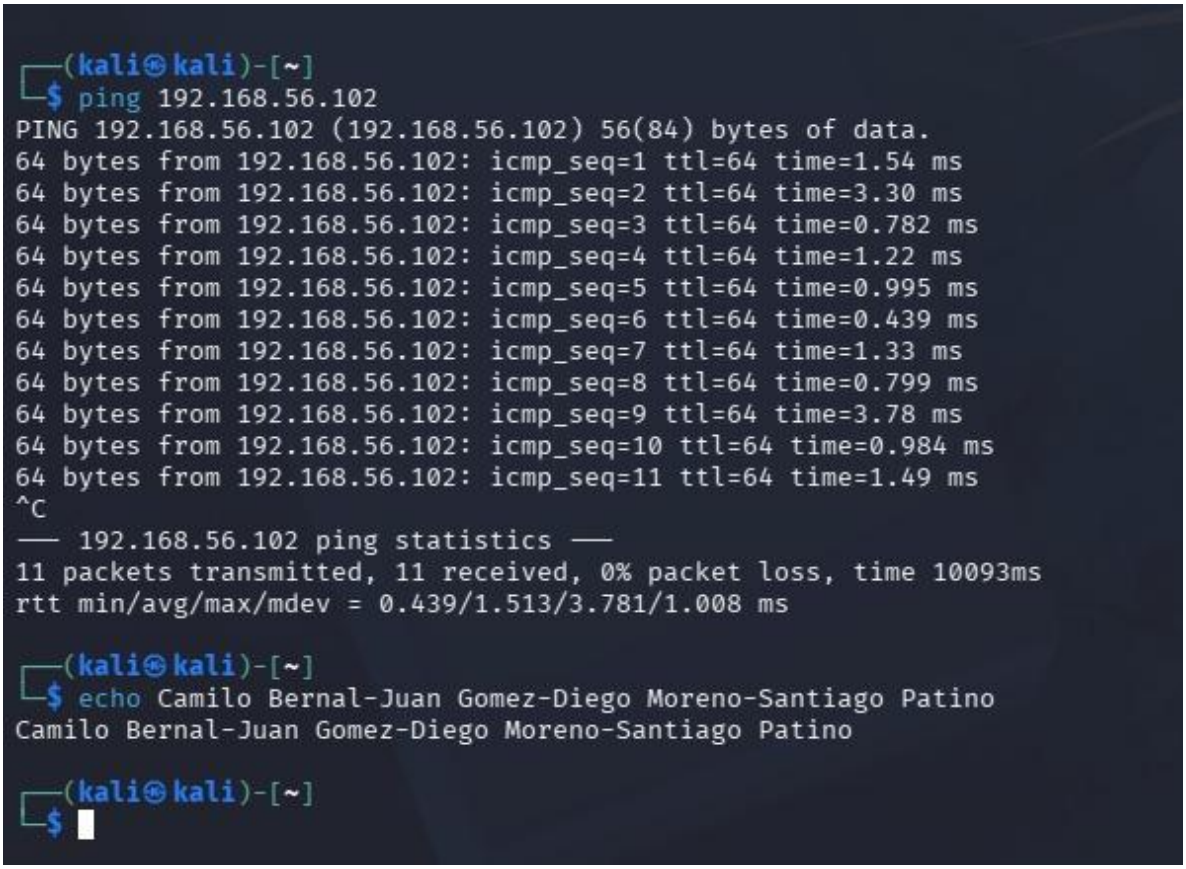


Figura 6. Comunicación exitosa desde Kali Original hacia Kali Clone.

8. Prueba de Conectividad (Ping): Kali Clone a Kali Original

Se confirmó la respuesta en sentido inverso hacia la IP 192.168.56.101 con 0% de pérdida y un tiempo medio de 1.15 ms.

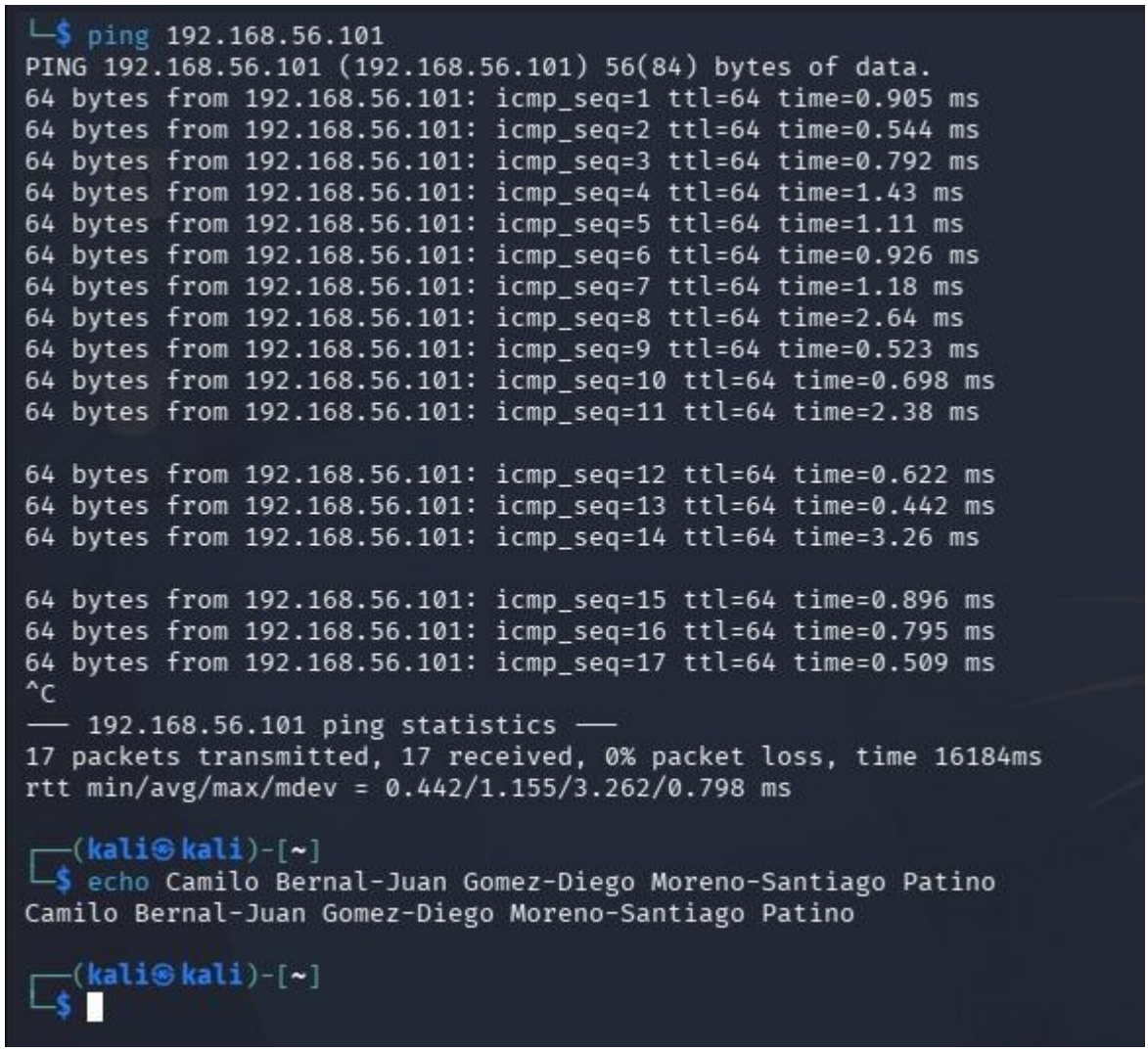


Figura 7. Comunicación bidireccional confirmada desde Kali Clone.

9. Instalación y Puesta en Marcha del Servicio SSH en Kali Clone

Se actualizó el paquete OpenSSH, se habilitó el servicio con sudo systemctl enable --now ssh y se comprobó que quedó en estado activo (running) a la escucha en el puerto 22.

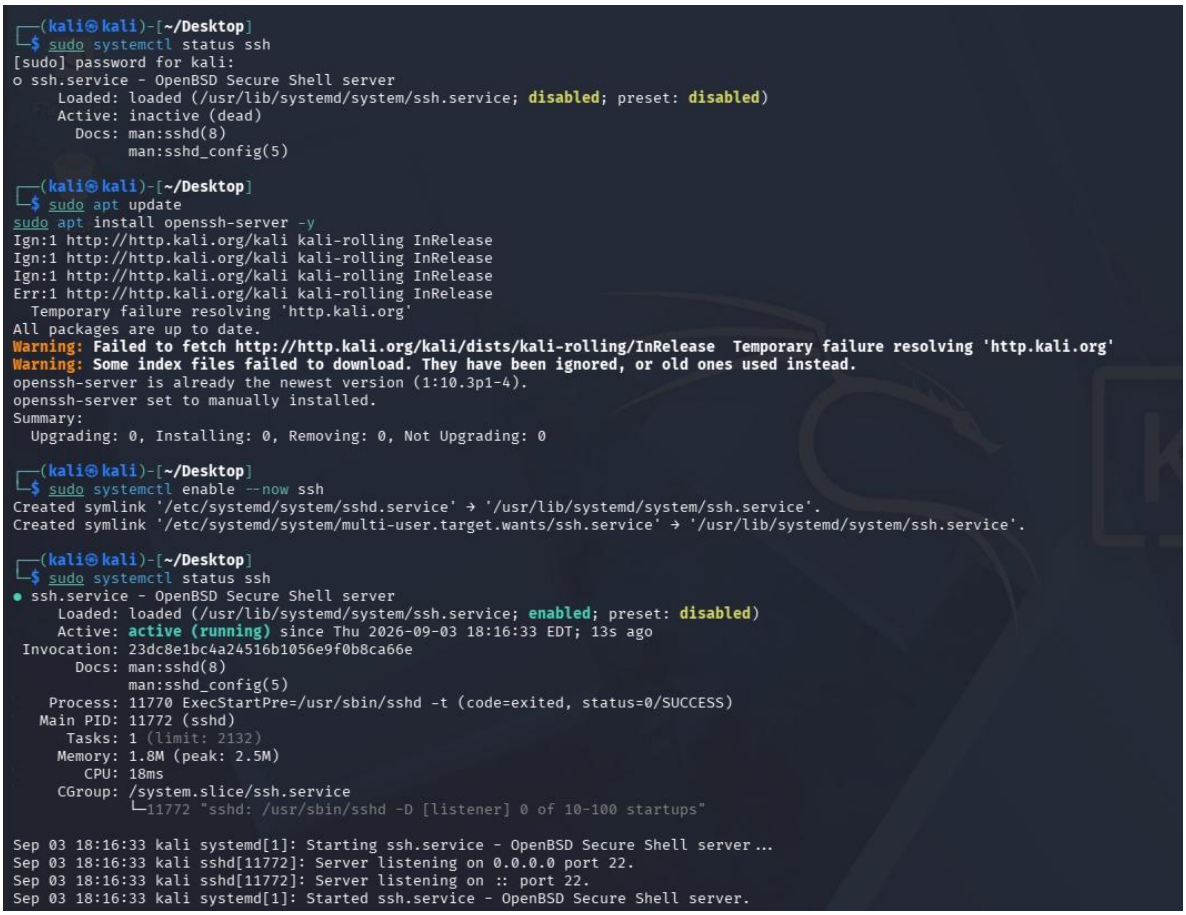


Figura 8. Servicio SSH activo y habilitado en el servidor.

10. Conexión Remota por SSH desde Kali Original

Desde la consola de Kali Original se ejecutó ssh 192.168.56.102. Se aceptó la huella criptográfica y al correr ifconfig se corroboró que la sesión estaba operando en el servidor remoto.

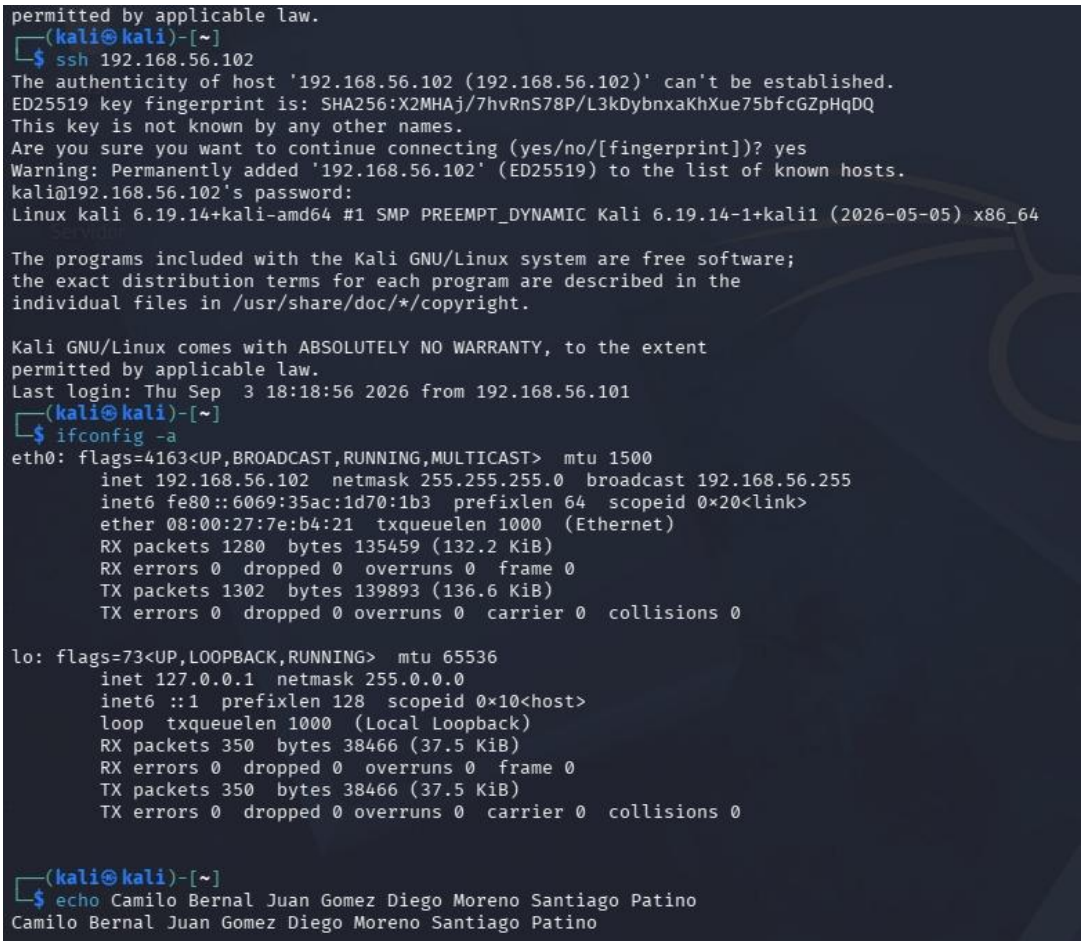


Figura 9. Acceso remoto por SSH hacia Kali Clone y validación de sesión.

11. Creación de Directorio y Archivo Remoto

Dentro de la sesión SSH se creó la carpeta Taller2 y el archivo Integrantes.txt con los nombres del grupo usando touch, nano y visualizando con cat.

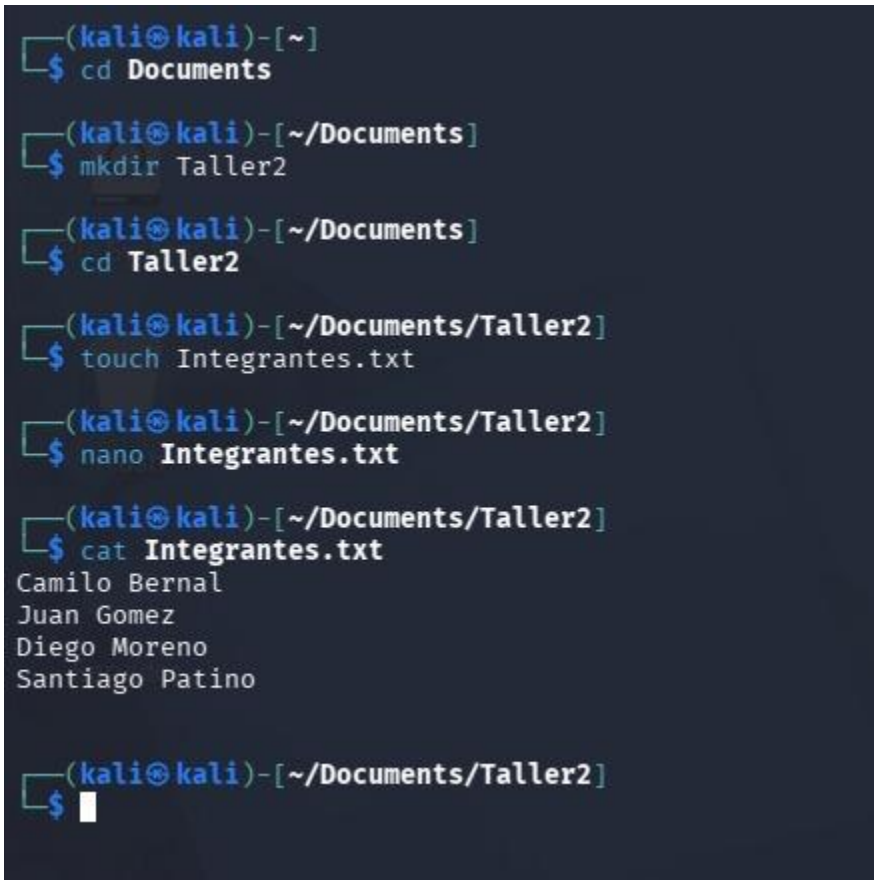


Figura 10. Estructura de carpetas y archivo creados remotamente a través de SSH.

12. Comprobación Local en Kali Clone

Directamente desde la terminal de Kali Clone se navegó a ~/Documents/Taller2 y se comprobó con cat Integrantes.txt que los datos quedaron efectivamente guardados en su disco físico.

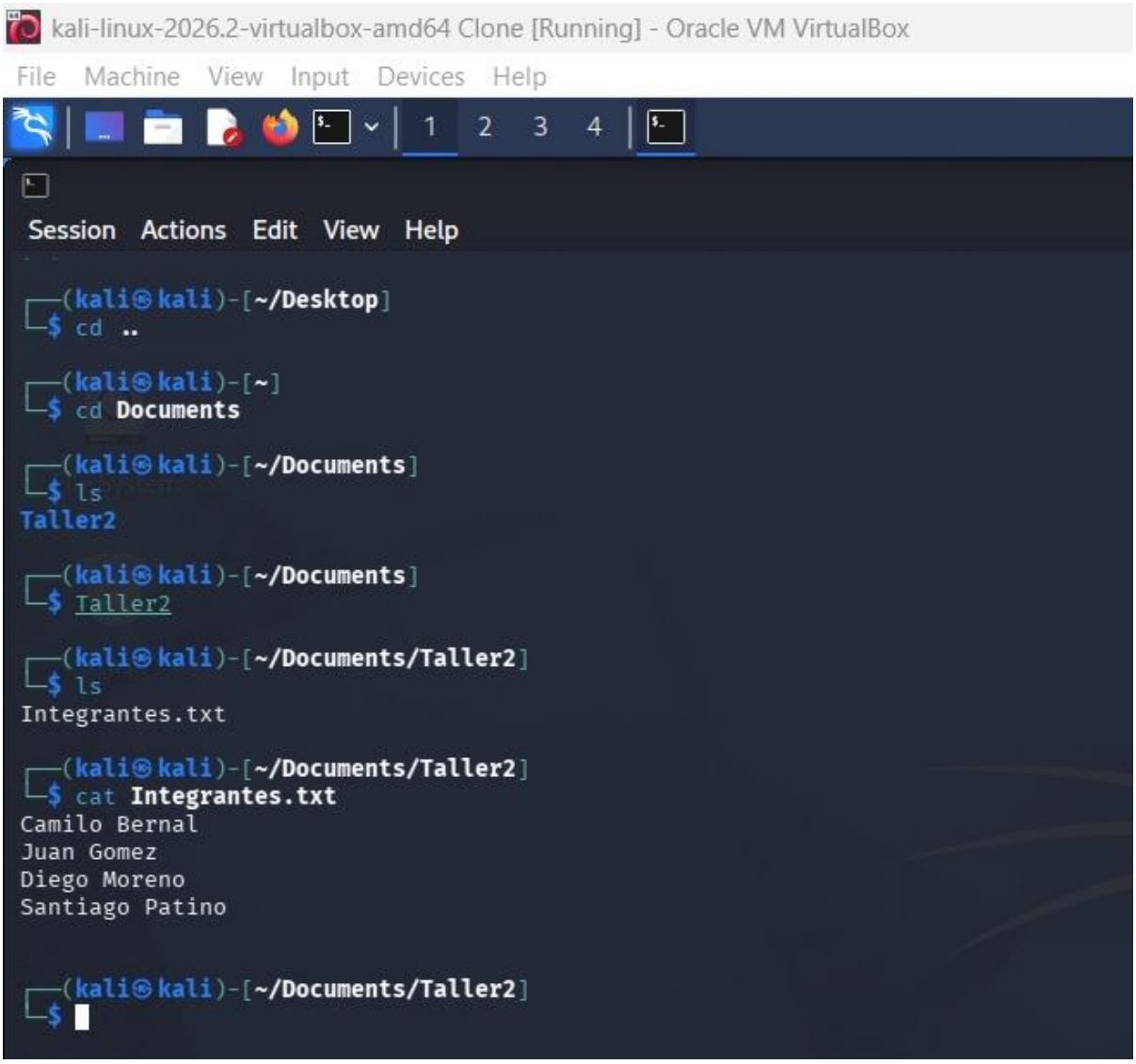


Figura 11. Persistencia local del archivo en el sistema de archivos del servidor.